



硕士: 北京航空航天大学-计算机学院-计算机技术(保送) 本科: 北京交通大学-计算机与信息技术学院-计算机科学与技术

排名: 12/271 (top 5%)

主要荣誉: 国家奖学金, 一等学业奖学金, 校优秀研究生

研究方向: 可控图像生成, 多模态对比学习, MLLM

排名: 6/128 (top 5%)

主要荣誉: 两年国家奖学金, 北京市优秀毕业生

研究方向: 图像分割, 目标检测, 医学图像处理

奖项荣誉

奖学金&荣誉: 本科生**国家奖学金 2 次**, 研究生**国家奖学金**, **北京市优秀毕业生**, **北京市级优秀毕业论文**; **一等学业奖学金**, **2024 年校优秀研究生**

竞赛: 美国大学生数学建模竞赛 MCM·F 奖(**特等奖提名**); **国家级**大学生创新项目; 全国大学生数学竞赛**二等奖**; 智能车竞赛**二等奖**;

ACM **校一等奖**; 2021 年 ICPC 亚洲区域赛上海站(Honorable Mention, rank40%)

论文成果

1. 【硕士】基于视频独特性的动态视频压缩 (一作, CVPR'26) 【MLLM&视频理解/压缩】

UniComp: Rethinking Video Compression Through Informational Uniqueness. [Paper](#) / [Github](#) 14 ★

不同于基于 attention 的压缩方法, 本方法重新审视了视觉信息压缩的关键, 首次从 token 独特性的角度出来, 主要保留不可替代的 token。

本方法在四个长视频 benchmark 上全面超过了所有 sota 的方法。

2. 【硕士】基于身份引导的多场景可控行人生成与检索 (一作, CVPR'25) 【多模态图像生成&检索】

From Poses to Identity: Training-Free Person Re-Identification via Feature Centralization. [Paper](#) / [Github](#) 142 ★

基于 SD1.5 设计了基于身份特征引导的多场景 (包括不同模态, 遮挡, 低分辨率) 行人生成模型。

提出 Training-Free 的检索框架, 增强特征表示能力, 提升匹配检索准确率。在 3 个 benchmarks 的取得 SOTA。

3. 【硕士】基于邻居样本的特征与检索增强 (一作, CVPRW'25, Oral) 【对比学习&检索】

Neighbor-Based Feature and Index Enhancement for Person Re-Identification. [Paper](#) / [Github](#)

提出多阶近邻建模的特征增强方法, 和 query-gallery 距离矩阵优化方法, 捕获丰富的潜在信息, 提高特征判别力, 增强对稀疏样本的处理能力。

特别是对于低质量样本实现了更好检索, 相比 Baseline 在三个数据集上提升显著。

4. 【硕士】超长视频理解增强与定位 (一作) 【MLLM】

DATE: Dynamic Absolute Time Enhancement for Long Video Understanding. [Paper](#) / [Github](#) 29 ★

基于 Qwen2.5VL 提出一种即插即用的时间戳嵌入编码, 进行绝对时间定位, 并实现超长视频的采样策略, 对长视频精准鲁棒的关键事件定位。

在三个超长视频 Benchmark 上获得 SOTA 水平, 72B 模型刷新 SOTA, 7B 模型甚至超过一些 72B。

5. 【硕士】跨模态表征学习 (一作) 【多模态对比学习】

Modality-Transition Representation Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification. [Paper](#)

提出一种不引入任何额外参数与额外数据的训练框架, 充分对齐可见光与红外数据, 显著提升 baseline 的能力。

利用生成图像建立模态对齐表征学习方法, 在多个数据集中表现 SOTA。

6. 【硕士】基于 LLM 的文本特征补偿 (一作) 【多模态对比学习&检索】

Towards Robust Text-to-Image Person Retrieval: LLM-Guided Multi-View Reformulation for Semantic Compensation

减少文本特征的语义偏移问题 (相似文本->不同特征), 利用 LLM 的能力从语义不变性与多样性对原始文本特征进行补偿。在多个数据集 SOTA。

7. 【硕士】即插即用的跨模态特征向量平移 (共一) 【多模态对比学习&检索】

Looking Alike From Far to Near: Enhancing Cross-Resolution Re-Identification. [Paper](#) / [Github](#)

不同模态(文/图/成像)或分辨率(高/低)的特征分布之间存在偏移向量, 提出一个极简的模块来学习偏移向量, 进行特征空间的对齐。在多个数据集 SOTA。

8. 【硕士】全场景行人生成模型 (共一) 【多模态图像生成】

OmniPerson: Unified Identity-Preserving Pedestrian Generation. [Paper](#) / [Github](#) 19 ★

首个多条件 (姿态/深度图/文本)、任意参考图控制的行人 (图像/视频) 生成模型。支持任意参考图的输入、可见光 to 红外、超分等。

9. 【本科】基于通道特征融合的图像分割 (一作, IET Computer Vision) 【图像分割】

LSUnetMix: Fuse Channel Feature Information with LSTM. [Github](#)

结合 LSTM 至 Unet, 将模型上层通道信息向下单向融合传递, 并设计多尺度提取模块, 弥补 Unet 池化的信息损失, 加强下层模块对细节的感知。

10. 【本科】基于深度学习的颈动脉斑块分割算法与应用 (北京市级优秀毕业论文) 【图像分割】

提出针对医学影像的多尺度空洞卷积模块, 用于捕捉诸如动脉血管的全局与细粒度特征。适用于 Unet 系列, 提升 baseline 准确率与拟合速度。

实习与项目

1. 【实习】美团-M17-VLP 视觉语言大模型预训练组 【多模态大模型】

2025.6-2026.2

a) 负责主线项目视频 MLLM 设计、训练(pt&sft)。任意分辨率, 图文 interleaved 数据, 结合动态 token 分配压缩, 实现高帧率 128K 上下文训练。

b) 基于重建损失启发的信息独特性进行帧间/token 间信息压缩, 保留 10% 的 token 不损失理解准确性。实现 SOTA, 中稿 CVPR26。

c) 视频 MLLM 的强化学习(or 纯 LLM 的强化学习), 一种无需 reward 模型/函数和人类反馈标注 RL 方法。

2. 【实习】字节跳动-懂车帝-AI × 自动化所-模式识别国重 【多模态大模型】

2025.3-2025.6

a) 视频理解增强: 基于 Qwen2.5VL, 进行关键帧预筛, 修改 MRoPE 位置编码, 嵌入时间戳 token, 增强模型对视频的理解与对绝对时间的掌握。

b) AI 汽车知识图谱 RAG: 基于主观用户评价 (文/图/视频) 与客观真实参数配置数据, 构建多维度知识库, 实现真实可靠的用户选车的建议。

c) 主导负责多模态汽车知识数据集与 Benchmark 的设计, 基于记忆, 识别, 理解, 推理等维度进行设计, 并依此进行模型的微调与测试。

3. 【项目】导师国家自然科学基金项目 【多模态对比学习】

2023.6-2025.3

成果: 发明专利*2 (学生一作): 授权*1, 受理*1。

4. 【项目】基于 numpy/cupy 的类 pytorch 神经网络框架: NNEngine 【深度学习 Infra】

2023.9-2023.12

内容: 实现了常用算子(Conv/Pool/MatMul/Transpose/Linear/Concat/Rearrange/LayerNorm 等); 实现了完整的反向传播; 实现了基于 cupy 的 GPU 加速与切换; 实现了基于本框架的 ResNet/vgg/ViT 等模型预置; 实现了自建 ViT 在利用 GPU 训练 cifar10/cifar100。项目获评 99 分。 [Github](#)

5. 【项目】国家级大学生创新项目 (负责人) 《基于深度学习的脑 CT 图像颈动脉分割与计算》 【图像分割】

2021.5-2022.5

与北京医院合作实现全自动血管分割, 重建与诊断。开发了一款集成 3D 查看/分割/标注/诊断分析的多功能软件(4000+行原创代码, [Github](#)), 获评**国家级**。

6. 【项目】美赛-基于深度学习的货币交易策略 《More and More Money: Trading Strategy with LSTM》 【交易策略】

2022.2

内容: 基于比特币与黄金每日交易价格利用 LSTM 进行交易预测。结合双移动均线策略, 规划买卖点。获得美赛 MCM **特等奖提名 Finalist (F 奖)**。

英语能力: CET-4: 572; CET-6: 529, 研究生英语免修, 熟练阅读/撰写英文论文。受邀担任 CVPR, AAAI, TMM, ICASSP, ICME 审稿人。

计算机能力: 熟悉使用 C++、Python、Pytorch, 熟悉 Transformer, Diffusion, MLLMs, 有丰富的经验。